

1과목 : 수질오염개론

- 다음 중 수온약층(thermocline)에 관한 설명중 알맞은 것은?
 ① 호수에서 수온이 깊이에 따라 급격히 감소하는 중간 부분이다.
 ② 호수에서 바람에 따라 혼합이 일어나는 표층 순환대이다.
 ③ 호수에서 수온이 낮은 바닥부근의 정체대이다.
 ④ 호수에 조류가 대량번식하여 투명도가 지극히 감소되는 수층이다.
- 하천이나 호수의 바닥 또는 변두리의 자갈, 모래층 중에 함유되어 있는 물로서 철분, 망간등의 함유도가 적고 수량이 비교적 안정적이고 확실한 지하수 수원은?
 ① 심층수 ② 천층수
 ③ 용천수 ④ 복류수
- 다음은 지하수의 수질특성에 대한 설명이다. 이중 잘못된 것은?
 ① 수온변동이 적고, 탁도가 낮다.
 ② 유속이 느리고 국지적인 환경조건의 영향이 적다.
 ③ 알칼리도 및 경도가 지표수보다 높다.
 ④ 세균에 의한 유기물 분해가 주된 생물작용이다.
- 연속류 교반 반응조(CFSTR)에 관한 내용중 알맞지 않은 것은?
 ① 동일 용량 PFR에 비해 제거효율이 좋다
 ② 유입된 액체의 일부분은 즉시 유출된다
 ③ 충격부하에 강하다
 ④ 부하변동에 강하다
- 유해물질과 중독증상과의 연결이 잘못 된 것은?
 ① 카드뮴 - 골연화증, 고혈압, 위장장애 유발
 ② 구리 - 과다 섭취시 구토와 복통, 만성중독시 간경변 유발
 ③ 납 - 다발성 신경염, 신경장애 유발
 ④ 크롬 - 피부정막, 호흡기로 흡입되어 전신마비, 피부염유발
- 화력발전소에서 배출되는 온열배수로 인한 수역에서 발생하는 영향이 아닌 것은?
 ① 물의 용존산소의 농도를 줄인다.
 ② 수중 미생물이나 물고기의 번식율을 감소시킨다.
 ③ 수중 생물의 독성물질에 대한 예민도를 증가시킨다.
 ④ 동계의 안개발생으로 항해에 장애를 준다.
- 다음중 탈질화 과정과 관련이 가장 적은 미생물은?
 ① Micrococcus ② Achromobacter
 ③ Pseudomonas ④ Crenothrix
- 지구상 담수의 존재량을 볼 때 그 양이 가장 큰 존재 형태는?
 ① 하천수 ② 빙하
 ③ 호소수 ④ 지하수
- 폐수시료 5.0ml 를 표준 BOD병에 넣고 증류수로 희석하여 300ml가 되게 하였다. 이병의 초기 BOD는 8.0 mg/L이었고 20℃에서 5일후 DO는 5.0 mg/L이었다면 폐수의 최종

BOD(BOD_u)값은? (단, $k_1 = 0.1/\text{d}$ 로 한다.)

- ① 194 mg/L ② 212 mg/L
 ③ 228 mg/L ④ 263 mg/L
- 하천의 생태변화에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?(단, Whipple의 4지대 기준)
 ① 여름철 용존산소 포화치의 45%에 해당하는 D.O 를 가지는 지점이 분해지대이다.
 ② 탄산가스나 암모니아성 질소 농도가 증가하는 지점이 활발한 분해지대이다.
 ③ 용존산소가 포화될 정도로 증가하고 아질산염이나 질산염의 농도가 증가하는 지점은 회복지대이다
 ④ 공팡이류가 심하게 번식하는 지점은 활발한 분해지대이다.
- 수온이 20℃인 어느 강에 대기중에서 0.08mgO₂/L/hr의 용존산소가 공급되어 강의 상시 용존산소 농도가 7mg/L로 유지된다면 이 강의 산소전달계수(hr^{-1})는 ? (단, α β 값은 1.0, 포화용존산소 농도 9.0 mg/L이다.)
 ① 0.06 ② 0.05
 ③ 0.04 ④ 0.03
- 분뇨의 특성으로서 틀린 항목은?
 ① 다량의 유기물과 대장균을 포함하고 있다.
 ② 혐기성 소화처리하면 메탄가스가 발생된다.
 ③ 분과 뇨의 구성비는 약 1:8~10 정도이다.
 ④ 악취의 원인은 NH₃, CH₄, H₂S 이다.
- 1000m³인 탱크에 염소이온 농도가 100mg/L이다. 탱크내에 물은 완전혼합이고, 계속적으로 염소이온이 없는 물이 480m³/day로 유입된다면 탱크내 염소이온농도가 1.0mg/L로 낮아질 때까지의 소요시간(hr)은 ? (단, $C_i/C_o = e^{-kt}$)
 ① 64 ② 128
 ③ 230 ④ 342
- 다음 중 가경도(pseudo hardness) 유발 물질로 가장 대표적인 것은?
 ① 칼륨 ② 염소
 ③ 나트륨 ④ 철
- 염소 소독시 발생될 수 있는 다음의 물질 중 살균력이 가장 큰 것은?
 ① NaOCl ② OCl⁻
 ③ HOCl ④ 클로라민
- 0.04M-HCl이 1%해리되어 있다면 수용액의 pH는?
 ① 2.4 ② 2.8
 ③ 3.4 ④ 3.8
- 다음 중 응집의 반응기작과 거리가 먼 것은?
 ① 가교작용 ② 이중층의 압축
 ③ 분산혼합작용 ④ 체거름
- 친수성콜로이드의 특성에 해당되는 것은?
 ① 분산매의 점성도와 비슷하다.
 ② 에멀전상태이다.
 ③ 틈달효과가 현저하다.

④ 동결후 재구성이 용이하지 않다.

19. Ca^{2+} 가 20mg/L, Mg^{2+} 가 24mg/L이 포함된 물의 경도는? (단, Ca의 원자량 40, Mg의 원자량 24)

- ① 50mg/L as CaCO_3 ② 100mg/L as CaCO_3
③ 150mg/L as CaCO_3 ④ 200mg/L as CaCO_3

20. HCHO(Formaldehyde) 500mg/L의 이론적 COD 값은?

- ① 435mg/L ② 533mg/L
③ 718mg/L ④ 1067mg/L

2과목 : 수질오염방지기술

21. 진공여과기로 슬러지를 탈수하여 cake 함수율을 78%로, 여과면적은 60m^2 , 여과속도는 $25\text{kg}/\text{m}^2 \text{ hr}$ 이라면 이 기계의 시간당 cake의 생산량은? (단, 슬러지 비중은 1.0로 가정한다.)

- ① $4.81 \text{ m}^3/\text{h}$ ② $5.64 \text{ m}^3/\text{h}$
③ $6.82 \text{ m}^3/\text{h}$ ④ $7.73 \text{ m}^3/\text{h}$

22. 활성슬러지 공법으로 $100\text{m}^3/\text{일}$ 의 폐수를 처리한다. 포기조 용적이 20m^3 , 포기조내 MLSS가 $2000\text{mg}/\text{L}$ 로 유지된다. 처리수로 유실되는 SS농도는 평균 $20\text{mg}/\text{L}$, 폐기시키는 슬러지의 양은 $1\text{m}^3/\text{day}$ 이며 폐기되는 슬러지의 SS농도는 1%이라면 미생물 체류시간은?

- ① 약 1.8일 ② 약 2.5일
③ 약 3.3일 ④ 약 4.5일

23. 3차처리 프로세스 중 5단계-Bardenpho프로세스에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 포기조에서는 질산화로 질소가 제거된다.
② 혐기조에서는 용해성 인의 방출이 일어난다.
③ 인의 제거는 인의 함량이 높은 잉여슬러지를 제거함으로 가능하다.
④ 무산소조에서는 탈질소화과정이 일어난다.

24. 유입하수량이 $10,000\text{m}^3/\text{day}$, 유입 BOD가 $200\text{mg}/\text{L}$, 포기조 용량 500m^3 , 포기조내 MLSS가 $2500\text{mg}/\text{L}$, MLVSS가 MLSS의 70%, BOD 제거율이 90%이고 BOD의 세포합성율이 0.55이며 슬러지의 자기 산화율이 $0.08/\text{day}$ 일 때 잉여슬러지 발생량은?

- ① 630 kg/day ② 780 kg/day
③ 840 kg/day ④ 920 kg/day

25. 급속모래여과조의 직면하게 되는 운영관리상 주요 문제점이 아닌 것은?

- ① 여과상의 수축
② 여과상의 팽창
③ 공기결합(air binding)
④ 진흙매트(muddy mat)형성

26. 폐수중에 크롬을 제거하기 위해 무기환원제를 사용하여 환원처리하는 방법이 있다. 일반적으로 이 방법에서 사용하는 환원제와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 중크롬산칼륨 ② 철분
③ 티오황산나트륨 ④ 아황산가스

27. 고형물 농도 $30,000\text{mg}/\text{L}$, 폐수량 $500\text{m}^3/\text{d}$ 인 알콜 증류폐

수가 소화조로 유입되고 있다. 이 폐수의 수분은 97%, 유기물량은 고형 물량의 80%이며 소화조는 고형물 부하를 $3.5\text{kg}/\text{m}^3\text{-d}$ 로 하여 운전되고 있다. 소화 후 유입폐수에 대한 유출폐수의 유기물 감소율이 85%를 나타냈을 때, 가스 발생률이 $0.55\text{m}^3/\text{kg}$ -제거유기물이라고 한다면 가스 발생량은?

- ① $4286\text{m}^3/\text{d}$ ② $3303\text{m}^3/\text{d}$
③ $5049\text{m}^3/\text{d}$ ④ $5610\text{m}^3/\text{d}$

28. Jar Test를 한 결과는 다음과 같다. Alum의 최적 주입율은 얼마인가?

(결과)

- 약제 : 5%의 Alum
- 주입량 : 5mL
- 시료량 : 500mL

- ① $400\text{mg}/\text{L}$ ② $500\text{mg}/\text{L}$
③ $600\text{mg}/\text{L}$ ④ $700\text{mg}/\text{L}$

29. 원칙적으로 분류식 생활하수관거로 유입되지 않는 것은?

- ① 가정하수 ② 산업폐수
③ 우수 ④ 침투수

30. 산화 환원조에서 반응의 정도를 측정할 수 있는 설비로 가장 적절한 것은?

- ① PH meter ② DO meter
③ COD meter ④ ORP meter

31. 용존공기를 이용한 부상조 설계를 위해 고려하여야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공기용해도 ② 유입공기속도
③ 압력탱크의 고형물농도 ④ 공기/고형물의 비

32. BOD가 $250\text{mg}/\text{L}$ 인 하수를 1차 및 2차 처리로 BOD $30\text{mg}/\text{L}$ 으로 유지하고자 한다. 2차 처리효율이 75%로 하면 1차 처리 효율은?

- ① 33% ② 45%
③ 52% ④ 60%

33. 소화조의 작동이 정상인지 아닌지 알 수 있는 방법중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 주입 슬러지량에 대한 gas의 1일 발생량
② 슬러지 가스내의 CO_2 가스의 함유율
③ 소화중인 슬러지의 휘발성 산 함유도
④ 소화조내의 혼합도

34. 자기조립법(UASB, AUSB, USB)의 특성으로 알맞지 않은 것은?

- ① 저농도 유기폐수처리에 적합하며 질소, 인 제거가 가능하다.
② 균체를 고농도의 펠렛 모양으로 유지할 수 있다.
③ 펠렛이 크게 활성화 된다.
④ 고부하 운전이 가능하다.

35. 슬러지의 함수율이 95%에서 85%로 줄어들면 전체 슬러지의 부피는?

- ① 1/9 감소한다. ② 1/6 감소한다.

- ③ 1/5 감소한다. ④ 1/3 감소한다.
36. 급속모래 여과장치에 있어서 수두손실에 영향을 미치지 않는 인자는?
 ① 여층의 두께 ② 여과 속도
 ③ 물의 점도 ④ 여과 면적
37. 활성오니방법으로 처리하는 하수처리장의 유입수의 성상이 BOD 2800ppm, SS 480ppm, 인산 50ppm 이고 질소가 10ppm 일 때 질소가 부족하여 요소[(NH₂)₂CO]를 첨가하려 한다. 얼마나 더 첨가하는 것이 최적인가? (단, BOD:N:P=100:5:1 의 조건이 최적이라 가정함)
 ① 약 140 mg/L ② 약 190 mg/L
 ③ 약 230 mg/L ④ 약 280 mg/L
38. 생물학적 폐수처리장의 2차 침전지에서 일어나는 현상으로 탈질소화(denitrification)와 관계 있는 것은?
 ① rising sludge ② 슬러지 팽화
 ③ 생물막 탈리 ④ 용존산소 과포화
39. 표준 활성오니법으로 처리하는 폐수처리장에서 SV= 30% MLSS는 3000ppm 일 때 SVI 값은?
 ① 10 ② 100
 ③ 120 ④ 150
40. 생물학적 원리를 이용하여 하수내 질소를 제거하는 공법과 가장 거리가 먼 것은?
 ① UCT ② SBR
 ③ Bardenpho ④ A/O

3과목 : 수질오염공정시험방법

41. 폐수의 용존산소 측정시 아지드화 변법을 사용하는 이유로 가장 타당한 것은?
 ① 폐수중의 유기물의 방해 제거하기 위하여
 ② 폐수중의 Fe³⁺의 방해 제거하기 위하여
 ③ 폐수중의 Cl⁻의 방해 제거하기 위하여
 ④ 폐수중의 NO₂⁻의 방해 제거하기 위하여
42. COD_{Mn}를 측정하기 위하여 사용되는 유리기구와 기기를 조합한 것 중 옳은 것은?
 ① 300mL 환저플라스크부 환류장치 - 항온수욕조
 ② 300mL 킬달플라스크부 환류장치 - 수욕조
 ③ 500mL 클라이젠 플라스크부 환류장치 - 항온수욕조
 ④ 500mL 속실험 환류장치 - 수욕조
43. BOD 실험을 위해 원수를 50배 희석하고 이중 150mL를 300mL BOD 병에 취한후 BOD₅를 알아보았더니 DO의 양이 4mL이었다. 최초의 DO는 7mg/L였고 식중이 없었다면 BOD는 얼마인가?
 ① 150 mg/L ② 300 mg/L
 ③ 1,500 mg/L ④ 2,000 mg/L
44. 다음에 표시된 농도중 가장 옳은 것은 ? (단, 용액의 비중은 모두 1이다.)
 ① 180ppb ② 18μ g/mL
 ③ 18mg/L ④ 1.8 ppm

45. 흡광광도법에 의한 수질용 분석기의 파장 범위로 가장 알맞는 것은?
 ① 0 - 200 nm ② 50 - 300 nm
 ③ 100 - 500 nm ④ 200 - 900 nm
46. 수질오염 공정시험방법상, 흡광광도법과 원자흡광광도법 두 가지 시험법을 병행할 수 없는 물질은?
 ① 크롬화합물 ② 카드뮴화합물
 ③ 납 화합물 ④ 불소 화합물
47. 다음 중 유도결합 플라즈마 발광광도법에 대한 설명 중 잘못된 것은?
 ① 운반가스는 알곤을 사용한다.
 ② 시료는 가장 안쪽의 관을 통하여 플라즈마의 중심부에 도입된다.
 ③ 냉각가스는 알곤을 사용한다.
 ④ 플라즈마의 최고온도는 5000K 까지 이른다.
48. 수질오염 공정시험법에서 수질중의 인산염인을 측정할 수 있는 시험방법은?
 ① 아스코르빈산환원법 ② 에브럴 - 노리스법
 ③ 부루신티 ④ 카드뮴 아말감환원법
49. 실험방법(총칙)에 관한 내용으로 알맞지 않는 것은?
 ① '정확히 취하여'라 함은 규정한 양의 검체 또는 시액을 흡피펫으로 눈금까지 취하는 것을 말한다.
 ② '정확히 단다'라 함은 규정된 양의 검체를 취하여 분석용 저울로 0.1mg까지 다는 것을 말한다.
 ③ 정량범위는 측정기기의 성능과 상관없이 일정하여야 한다.
 ④ 표준편차율은 표준편차를 평균치로 나눈값의 백분율로서 반복조작시의 편차를 상대적으로 표시한 것이다
50. 디페닐 카바지드법에 의한 크롬의 정량 조작과 그 목적을 가장 옳게 묶은 것은 ? (순서대로 정량조작 - 목 적)
 ① 에틸알코올의 첨가 - 발색의 안정화
 ② KMnO₄의 첨가와 끓임 - 크롬이온을 6가크롬으로 산화
 ③ 아질산나트륨의 첨가 - 방해금속의 제거
 ④ 요소의 첨가 - pH 조절
51. 원자흡광광도법의 원리를 설명한 것이다. ()속에 들어갈 적당한 내용은?

바닥상태의 원자가 ()을 통과(通過)하는 고유(固有)파장의 광을 흡수하는 현상을 이용한 것이다.

- ① 금속원자층 ② 원자증기층
 ③ 분자증기층 ④ 연소불꽃층
52. 시료를 전처리할때 증류하여 그 유액으로 시험하지 않는 항목은?
 ① 페놀 ② 불소
 ③ 시안 ④ 비소
53. 흡광광도계의 자외부의 광원으로 주로 사용되는 것은?

- ① 텅스텐램프 ② 열음극관
③ 중수소방전관 ④ 중공음극램프

54. 개수로에 의한 유량측정시 평균유속은 Chezy의 유속 공식을 적용한다. 이 때 경심에 대한 설명중 옳은 것은?

- ① 수로 중앙지점의 수심(H)을 말한다.
② 측정지점에서의 평균단면적(A)을 말한다.
③ 유수단면적(A)을 윤변(S)으로 나눈 것을 말한다.
④ 흠바닥의 구배(I)를 말한다.

55. 배출허용기준 적합여부 판정을 위한 시료채취시 자동시료 채취기로 시료를 채취하는 방법으로 알맞는 것은 ? (단, 복수시료채취방법 기준)

- ① 2시간 이내에 30분이상 간격으로 2회이상 채취하여 일정량의 단일시료로 한다.
② 4시간 이내에 30분이상 간격으로 4회이상 채취하여 일정량의 단일시료로 한다.
③ 6시간 이내에 30분이상 간격으로 2회이상 채취하여 일정량의 단일시료로 한다.
④ 8시간 이내에 30분이상 간격으로 4회이상 채취하여 일정량의 단일시료로 한다.

56. 수질오염공정시험방법상 채수후 측정시간이 지연될 경우 시료를 보존하기 위해 C-H₂SO₄와 NaNO₃를 넣고 고정 시키는 항목은?

- ① DO ② COD
③ 암모니아성질소 ④ BOD

57. 메틸렌 블루우법으로 음이온 계면 활성제를 정량분석하려고 한다. 측정에 방해로 주는 물질과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 질산염 ② 시안화물
③ 인산염 ④ 티오시안산

58. 사각위어의 수두가 90cm, 위어의 절단폭이 4m 라면 사각위어에 의해 측정된 유량(m³/min)은 ? (단, 유량계수 1.6, $Q = Kbh^{3/2}$)

- ① 5.46 ② 6.97
③ 7.24 ④ 8.78

59. 투과율법을 이용한 색도 실험에 관한 설명중 알맞지 않은 것은?

- ① 색도측정은 시각적으로 눈에 보이는 색상에 관계없이 단순 색도차 또는 단일 색도차를 계산한다.
② 시료중 부유물질은 제거하여야 한다.
③ 백금-코발트 표준물질과 아주 다른 색상의 폐하수에는 적용 측정할 수 없다.
④ 아담스-니컬슨(Adams-Nickerson) 색도공식을 근거로 한다.

60. 흡광광도법(디에틸디티오카르바민산법)을 사용하여 구리(Cu)를 정량할 때 생성되는 킬레이트 화합물의 색깔은?

- ① 적색 ② 황갈색
③ 황색 ④ 적자색

4과목 : 수질환경관계법규

61. 기본 부과금의 지역별 부과계수로 적합한 것은?

- ① '청정'지역:1 ② '가'지역:1
③ '나'지역:1 ④ '특례'지역:1.5

62. 다음중 배출부과금의 감면대상이 아닌 것은?

- ① 사업장의 규모가 3종이하인 사업자
② 하수종말처리시설에 폐수를 유입하는 사업자
③ 배출시설에서 배출하는 폐수를 최종방류구로 방류하기 전에 재이용하는 사업자
④ 당해 부과금 부과기준일 현재 최근 6월이상 방류수 수질기준을 초과하여 오염물질을 배출하지 아니한 사업자

63. 다음의 초과부과금 산정기준 중 오염물질 1킬로그램당 부과액이 가장 큰 오염물질은?

- ① 6가크롬 화합물 ② 납 및 그 화합물
③ 카드뮴 및 그 화합물 ④ 유기인화합물

64. 수질환경보전법상 폐수처리업(폐수재이용업)의 기술능력 기준으로 알맞는 것은?

- ① 수질관리기술사 1인이상
② 수질환경기사와 대기환경기사 또는 화공기사 1인이상
③ 수질환경기사 1인이상
④ 수질환경산업기사 1인이상

65. 수질환경보전법상 용어의 정의중 잘못 기술된 것은?

- ① '폐수'라 함은 산업활동으로 발생하는 오염물질이 포함된 오수로 환경부령으로 정하는 것을 말한다.
② '수질오염물질'이라 함은 수질오염의 요인이 되는 물질로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다.
③ '폐수배출시설'이라 함은 수질오염물질을 배출하는 시설물·기계·기구 기타 물체로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다.
④ '수질오염방지시설'이라 함은 폐수배출시설로부터 배출되는 수질오염물질을 제거하거나 감소시키는 시설로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다.

66. 배출시설을 개선하거나 방지시설을 설치·운영하더라도 그 배출시설에서 배출되는 오염물질의 정도가 배출허용기준이하로 내려갈 가능성이 없다고 인정되는 경우에 부과되는 행정처분은?

- ① 이전 ② 허가취소
③ 폐쇄 ④ 조업정지

67. 다음중 수질오염물질이면서 동시에 특정수질유해물질이 아닌 것은?

- ① 트리클로로에틸렌 ② 구리 및 그 화합물
③ 시안화물 ④ 페놀류

68. 수질환경보전법상 폐수처리방법이 물리적 또는 화학적 처리방법인 경우에 시운전기간은?

- ① 가동개시일부터 15일 ② 가동개시일부터 30일
③ 가동개시일부터 45일 ④ 가동개시일부터 60일

69. 특정수질유해물질을 누출시킨 자에 대한 벌칙기준으로 적합한 것은?

- ① 1년이하의 징역 ② 2년이하의 징역
③ 3년이하의 징역 ④ 5년이하의 징역

70. 환경부장관이 환경친화기업의 지정의 세부적 사항을 협의하여야 하는 자는?
 ① 지방환경관리청장 ② 행정자치부장관
 ③ 산업자원부장관 ④ 중소기업진흥청장
71. '나'지역에 위치한 1일 폐수배출량이 2000m³미만인 사업장의 화학적산소요구량 배출허용기준은?
 ① 150mg/L 이하 ② 130mg/L 이하
 ③ 120mg/L 이하 ④ 80mg/L 이하
72. 종말처리시설종류별 배수설비의 설치방법 및 구조기준중 자체적으로 유량조정조를 설치하여야 하는 사업자기준으로 적절한 것은?
 ① 일최대폐수량이 일평균폐수량의 1.5배이상인 사업자와 순간수질과 일평균수질과의 격차가 200mg/L이상인 사업자
 ② 일최대폐수량이 일평균폐수량의 2배이상인 사업자와 순간수질과 일평균수질과의 격차가 100mg/L이상인 사업자
 ③ 시간최대폐수량이 일평균폐수량의 1.5배이상인 사업자와 순간수질과 일평균수질과의 격차가 200mg/L이상인 사업자
 ④ 시간최대폐수량이 일평균폐수량의 2배이상인 사업자와 순간수질과 일평균수질과의 격차가 100mg/L이상인 사업자
73. 수질오염방지시설을 설치하지 않아도 되는 경우가 아닌것은?
 ① 항상 배출허용기준이하의 오염물질이 배출되는 사업장
 ② 폐수를 환경부장관이 인정하는 관계전문기관에 전량 위탁처리하는 사업장
 ③ 발생된 폐수를 전량 재이용하여 오염물질의 적정처리가 가능한 사업장
 ④ 특정수질유해물질이 발생되지 아니하고 1일 폐수발생량이 환경부령으로 정한 기준 미만인 폐수가 배출되는 사업장
74. 조정정지처분이 국민의 생활, 대외적인 신용·고용·물가 등 국민경제 기타 공익에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되는 경우에 조정정지처분에 갈음하여 환경부장관이 부과할 수 있는 처분은?
 ① 과징금 ② 배출부과금
 ③ 과태료 ④ 부담금
75. 환경정책기본법상 적용되는 용수 및 원수에 관한 정의로 틀린 것은?
 ① 상수원수 3급: 전처리등을 거친 고도의 정수처리후 사용
 ② 상수원수 1급: 여과등에 의한 간이정수처리후 사용
 ③ 공업용수 2급: 침전등에 의한 통상의 정수처리후 사용
 ④ 수산용수 2급: 중부수성수역의 수산생물용
76. 배출시설 및 방지시설의 오염도 검사를 의뢰할 수 있는 기관과 거리가 먼 곳은?
 ① 국립환경연구원 및 그 소속기관
 ② 환경관리청 및 지방환경관리청
 ③ 환경관리공단의 소속사업소
 ④ 환경보전협회 및 그 소속기관

77. 하천의 환경기준 중 상수원수 1급의 BOD 기준은?
 ① 1 mg/L 이하 ② 2 mg/L 이하
 ③ 3 mg/L 이하 ④ 4 mg/L 이하
78. 다음중 특정수질유해물질·중금속이 포함된 폐수를 배출하는 시설을 폐수배출시설로 적용하는 데 기준이 되는 1일 최대 폐수량은?
 ① 1m³ ② 0.1m³
 ③ 0.01m³ ④ 0.001m³
79. 배출시설 및 방지시설의 운영기록은 최종 기재한 날부터 얼마동안 보존하여야 하는가?
 ① 6월 ② 1년
 ③ 2년 ④ 3년
80. 낙시금지구역에서 낙시행위를 한 자에 대한 벌칙기준으로 적절한 것은?
 ① 3월이하의 징역 또는 100만원이하의 벌금
 ② 6월이하의 징역 또는 300만원이하의 벌금
 ③ 1년이하의 징역 또는 500만원이하의 벌금
 ④ 2년이하의 징역 또는 1500만원이하의 벌금

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	②	①	④	②	④	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	③	③	③	③	②	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	①	④	②	①	④	②	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	④	①	④	④	④	①	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	②	①	④	④	④	①	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	③	③	③	①	③	①	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	③	④	①	③	①	②	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	④	①	③	④	①	③	②	③